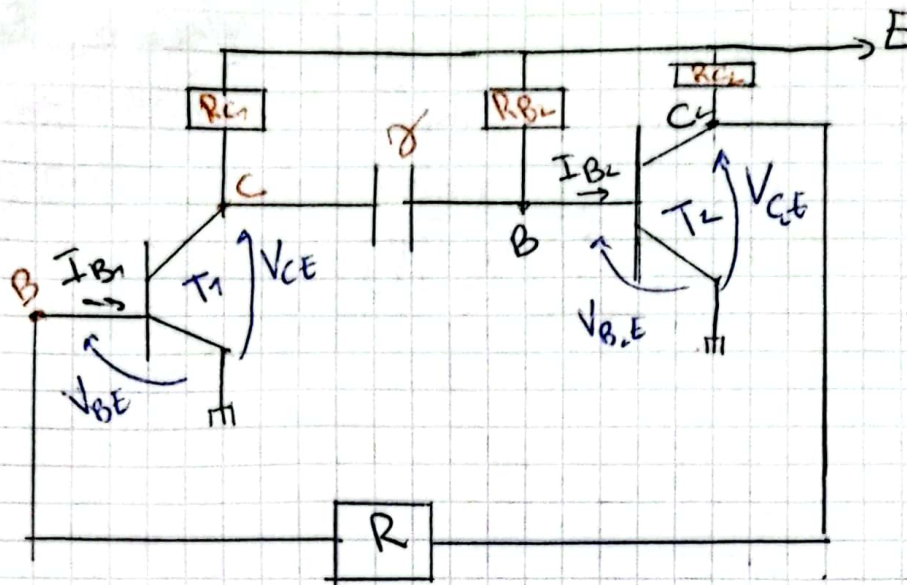


3 - Montage monostable à Transistor

3 - Montage monostable à Transistor bipolaires



le montage possède 2 états :

Etat ① : T_1 (B) ; T_2 (S)

Etat ② : T_1 (S) ; T_2 (B)

NB Il y a une dissymétrie dans les circuits de polarisation des bases des Transistors : B_1 non polarisé et B_2 est polarisé par R_{B2} et les éléments de liaison (R et C) ne sont pas de m^{ême} nature de ce fait les 2 états

① et ② n'ont pas les m^{ême} caractéristique :
un état stable et un état instable ,

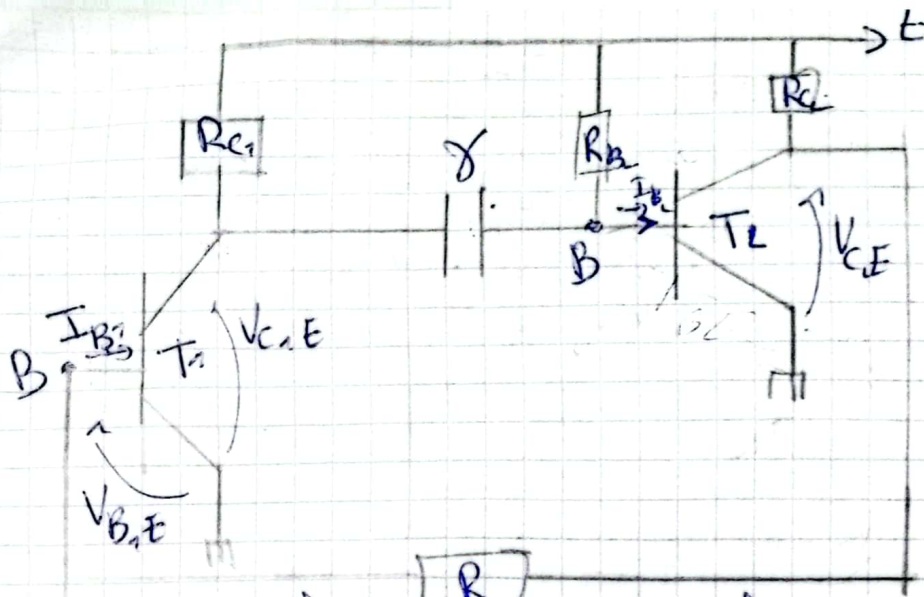
Def :

l'état stable du montage c-à-d des signaux $v_{B1}, v_{C1}, v_{B2}, v_{C2}$ sont les valeurs obtenus repos c-à-d (l'excitation $e(t)=0$) et en régime permanent

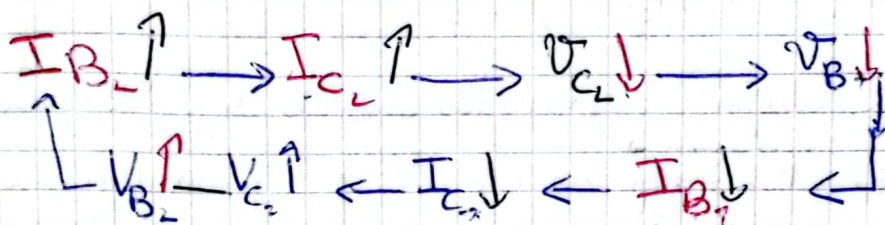
NB 2 la mise sous tension d'un monostable, l'état des signaux v_{B1}, v_{C1}, v_{B2} et v_{C2} (c-à-d l'état du transistor) n'est pas aléatoire il est imposé par la polarisation des bases

① Détermination de l'état stable ① ou ②

Au repos et à la mise sous tension



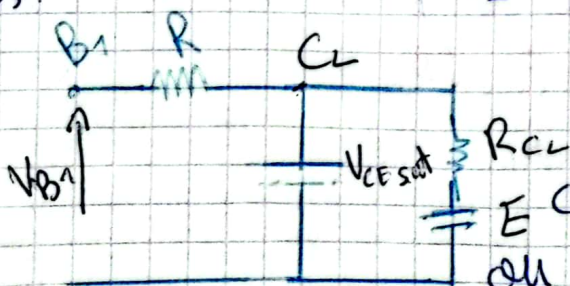
B_1 non polarisée B_2 est polarisée par R_{B2}
à la mise de tension



cette boucle est fermée (dimention quelque notion) entraîne
⑤ de T_2 et ③ de T_1

Autrefois T_1 ③ et T_2 ⑤

T_1 ③	T_2 ⑤
$I_{B1} = 0$ et $I_{C1} = 0$	$V_{B2} = V_{BEsat} = cte$
$V_{B1} = V_{C1} = V_{CESat} = 0.2V$	$V_{C2} = V_{CESat} = cte$
$V_{C1} = E - R_{C1} I_{C1} = E$	$I_{B2} = \frac{E - V_{BEsat}}{R_{B2}}$
	$I_{C2} = \frac{E - V_{CESat}}{R_{C2}}$



Dans le circuit de B_1 (absence de condensateur) V_{B1} n'évolue pas au cours du temps tant que

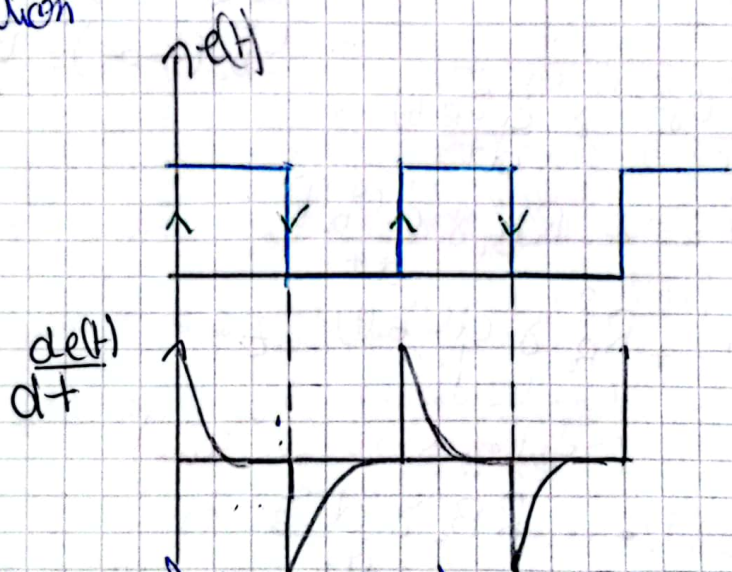
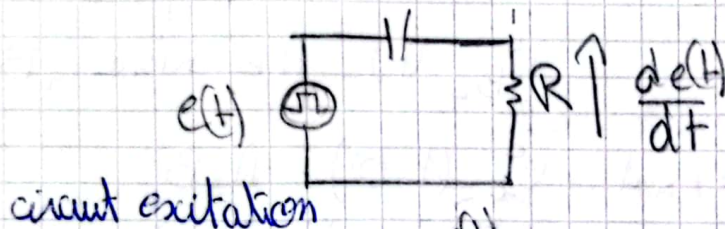
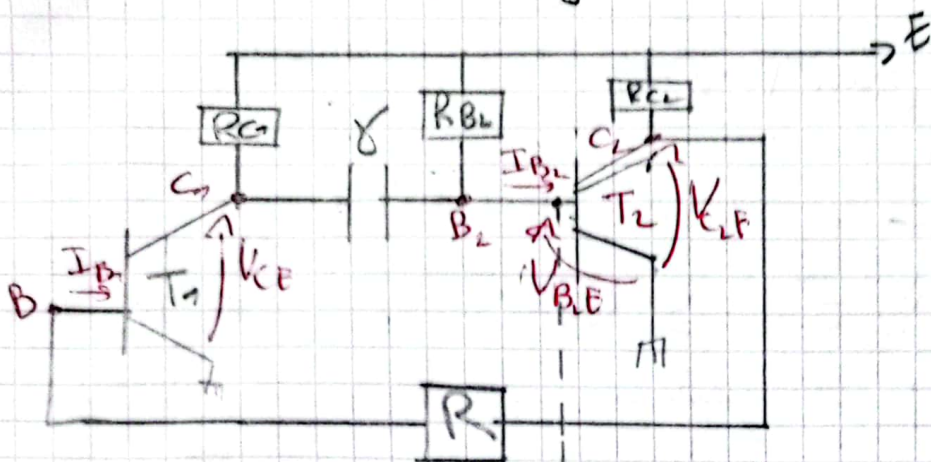
$(t) = 0$ Repos nous avons $V_{B1E} = 0.2V$

T_1 ③ et T_2 ⑤

Etat stable T_1 (B) et T_2 (S)

Pour le monostable on aura: $(ES) \xrightarrow{\text{excitation}} \text{Etat stable} \xrightarrow{\text{auto}} \text{Etat stable}$

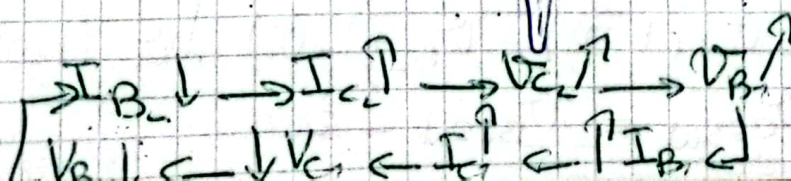
② Excitation du montage



on applique des impulsions négatives sur la base B_2 du transistor (S) T_2 .

- ① à $t=0^-$ ES T_1 (B) T_2 (S)
- ② $t=0$ on applique une $\neg$ sur B_2
- ③ $t=0^+$ (E, INS) T_1 (S) et T_2 (B)

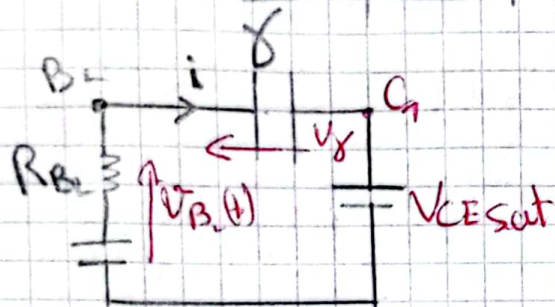
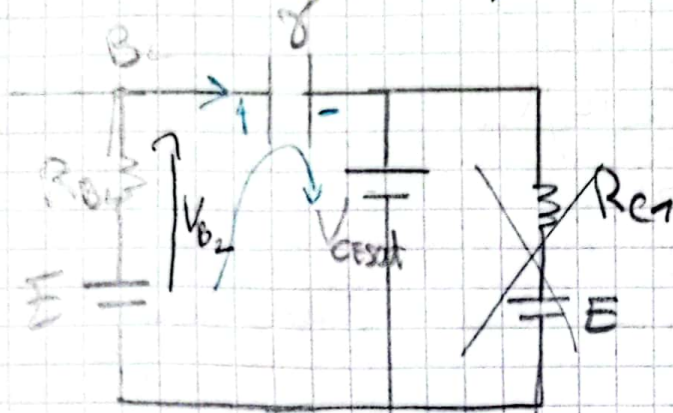
Point Pour $t=0$ ② $\neg$ sur B_2



cette boucle est fermée $\Rightarrow$ Blocage de I_2 et saturation de T_1

2. a) Evolution du montage

Circuit de B_2 pour $T > 0^+$



$$V_{B_2}(t) = A e^{-\frac{t}{R_{B_2} C}} + B$$

$$V_{B_2}(t=0^+) = A + B$$

$$V_{B_2}(t=\infty) = B = E$$

$$i = C \frac{dV_{BE}}{dt} = C \frac{dV_{B_2}(t)}{dt}$$

$$V_{B_2}(t) = E - R_{B_2} C \frac{dV_{B_2}(t)}{dt}$$

$$V_{B_2}(t) + R_{B_2} C \frac{dV_{B_2}(t)}{dt} = E$$

SSN (solution sans seconde)

$$V_{B_2}(t) + R_{B_2} C \frac{dV_{B_2}(t)}{dt} = 0$$

$$\int \frac{dV_{B_2}(t)}{V_{B_2}(t)} = \int -\frac{dt}{R_{B_2} C}$$

$$\Rightarrow \log V_{B_2}(t) = -\frac{t}{R_{B_2} C} + C$$

$$V_{B_2}(t) = A e^{-\frac{t}{R_{B_2} C}}$$

a $t=0^+$ (instant de basculement de ES $\rightarrow$ E INS toute les tension changement sans V_{CE})

$$V_{B_2}(t=0^+) - V_{B_2}(t=0^-)$$

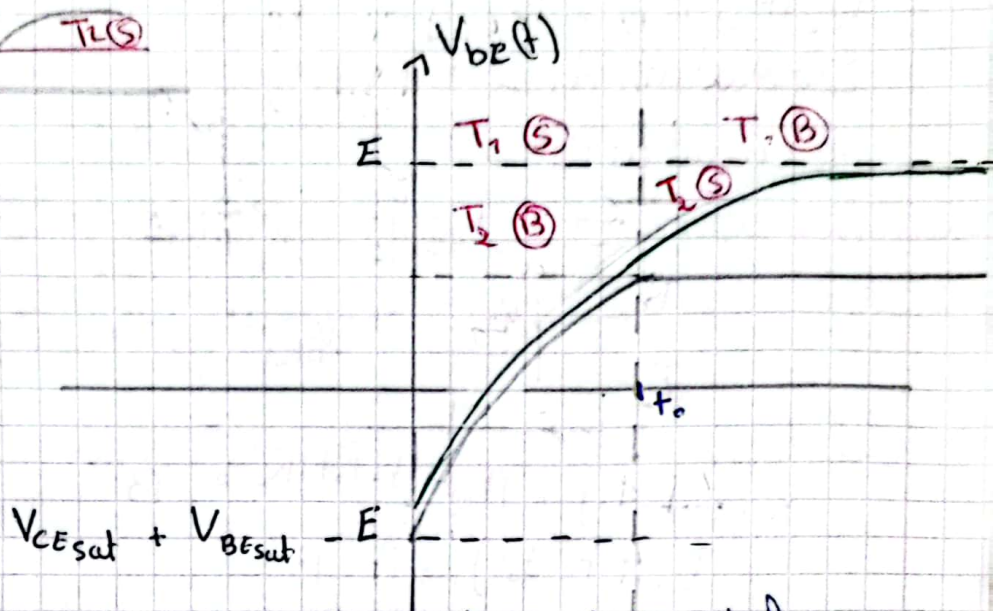
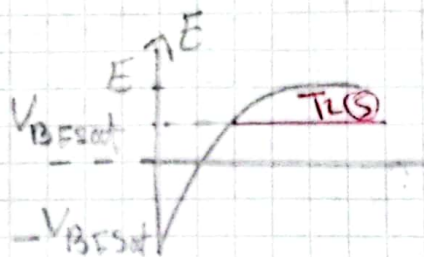
$$V_{B_2}(t=0^+) - V_{CEsat} = V_{B_2}(t=0^-) - V_{CEsat}$$

$$V_{B_2}(t=0^+) - V_{CEsat} = V_{BESat} - E$$

$$V_{B_L}(t=0^+) = V_{BEsat} + V_{CEsat} - E = A + B$$

$$A = V_{BEsat} + V_{CEsat} - 2E$$

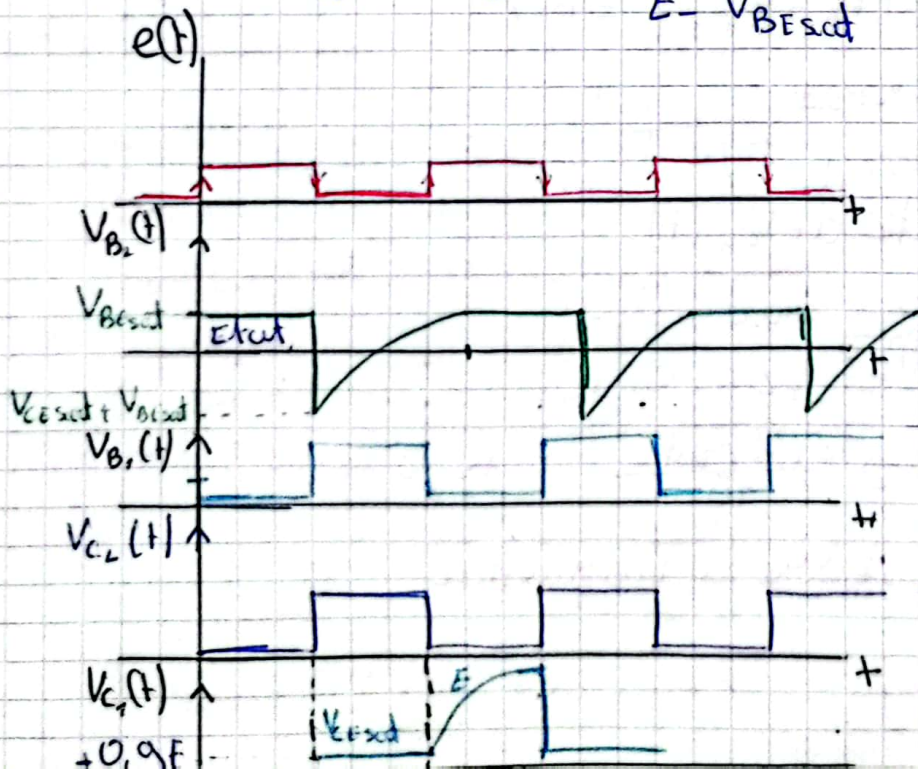
$$V_{B_L}(t) = (V_{BEsat} + V_{CEsat} - 2E)e^{-\frac{t}{R_{B_L}\gamma}} + E$$



l'instant $t_0 / V_{B_L}(t_0) = V_{BEsat} : T_2$ se sature et T_1 se bloque
 à $t = t_0$, le montage bascule tout seul à l'état stable
 t_0 : durée de l'état instable

$$t_0 / V_{B_L}(t_0) = (V_{CEsat} + V_{BEsat} - 2E)e^{-\frac{t_0}{R_{B_L}\gamma}} + E = V_{BEsat}$$

$$t_0 = R_{B_L}\gamma \log \frac{2E - V_{BEsat} - V_{CEsat}}{E - V_{BEsat}} \approx R_{B_L}\gamma \log 2$$



Dans le circuit de polarisation de C_L , il n'y a pas de condensateur

$$T_2 \text{ (B)} : V_{CE} \approx E$$

à $t=t_0$ le système bascule vers l'état stable $T_2 \text{ (S)}$ et $T_1 \text{ (B)}$

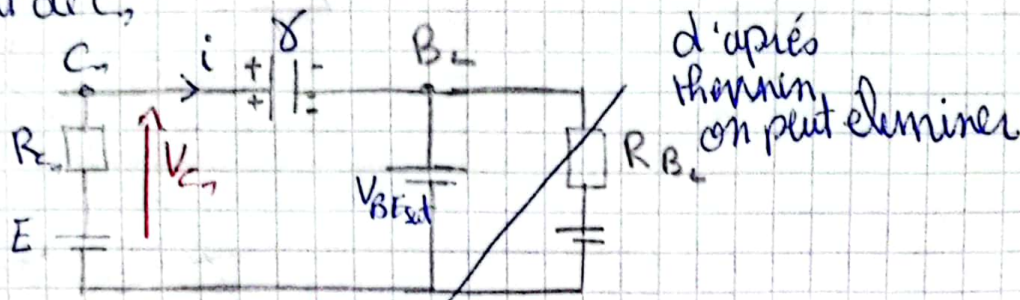
Evolution si $t \geq t_0$

$$\text{si } t \geq t_0, T_2 \text{ (S)} \text{ et } T_1 \text{ (B)} \Rightarrow V_{B_L}(t \geq t_0^+) = V_{BEsat}$$

$$V_{C_L}(t \geq t_0^+) = V_{CEsat} \quad V_{B_1}(t \geq t_0^+) = V_{CEsat}$$

Evolution de $V_{C_L}(t \geq t_0^+)$

le circuit de C_L



$$V_{C_L}(t-t_0) = A e^{-(t-t_0)/R_C_L \gamma} + B$$

$$V_{C_L}(t=t_0^+) = A + B$$

$$V_{C_L}(t \rightarrow \infty) = B = E$$

à l'instant de basculement toutes les tensions changent sauf V_{CE}

$$V_{C_L}(t=t_0^+) = V_{C_L}(t=t_0^-) = V_{CEsat}$$

$$V_{C_L}(t=t_0^+) - V_{B_L}(t=t_0^+) = V_{CEsat} - V_{BEsat}$$

$$V_{C_L}(t=t_0^+) - V_{BEsat} = V_{CEsat} - V_{BEsat}$$

$$V_{C_L}(t=t_0^+) = V_{CEsat} = A + E$$

$$A = V_{CEsat} - E$$

$$V_{C_L}(t=t_0) = (V_{CEsat} - E) e^{-(t-t_0)/R_C_L \gamma} + E$$

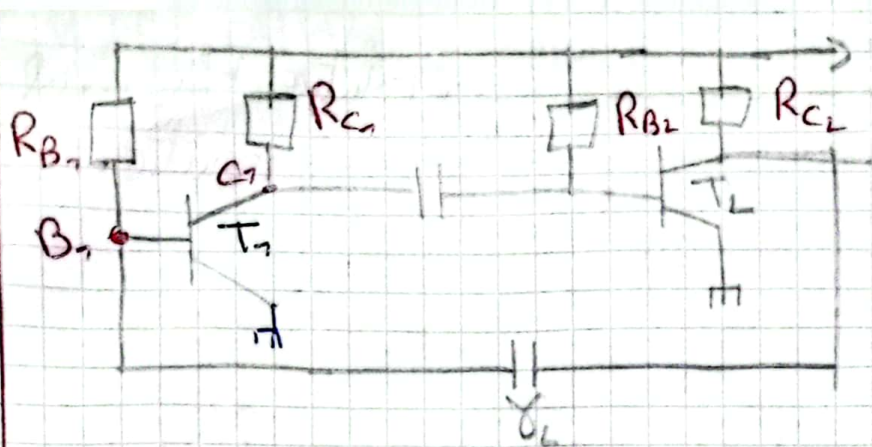
le temps de montée de $V_{C_L}(t)$

$$t_m / V_{C_L}(t_m) = 0,9 \quad V_{C_L,max} = 0,9 E$$

$$(V_{CEsat} - E) e^{-t_m/R_C_L \gamma} + E = 0,9 E$$

$$t_m = R_C_L \gamma \log \frac{E - V_{CEsat}}{0,1 E} \approx R_C_L \gamma \log 10$$

Multivibrateur astable à Transistor



T_1 et T_2 sont nésés

$$V_{BEsat} = 0.6V \quad C_{E sat} = 0.2V$$

NB Malgré la polarisation $\oplus$ dans 2 bases chaque instant les 2 Transistor T_1 et T_2 occupent des états opposés

le montage astable ne nécessite pas le commande extérieure
dès la mise sous tension le montage produit un signal carré à la sortie

le montage oscille continuellement entre 2 états instables
Vu la symétrie du montage, l'état initial est aléatoire

on suppose qu'à $t=0^-$ T_1 (③) et T_2 (⑤)
 $t=0$ il y a le basculement
 $t=0^+$ T_1 (⑤) et T_2 (③)

E. a Evolution du montage pour $t \geq 0^+$

T_1 (⑤) pour $t \geq 0^+$ $V_{C1} = V_{CEsat} = cte$
 $V_{B1} = V_{BEsat} = cte$

Evolution de $V_{B2}(t \geq 0^+)$

le circuit de $V_{B2}(t \geq 0^+)$

$$V_{B2}(t) = A e^{-t/R_{B2} Y_1} + B$$

$$V_{B2}(t=0^+) = A + B = A + E$$

$$V_{B2}(t \rightarrow \infty) = B = E$$

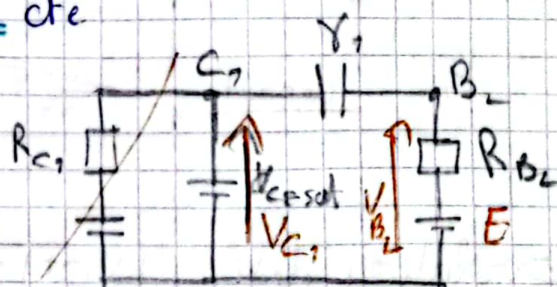
on a $V_{Y1}(t=0^+) = V_{Y1}(t=0^-)$

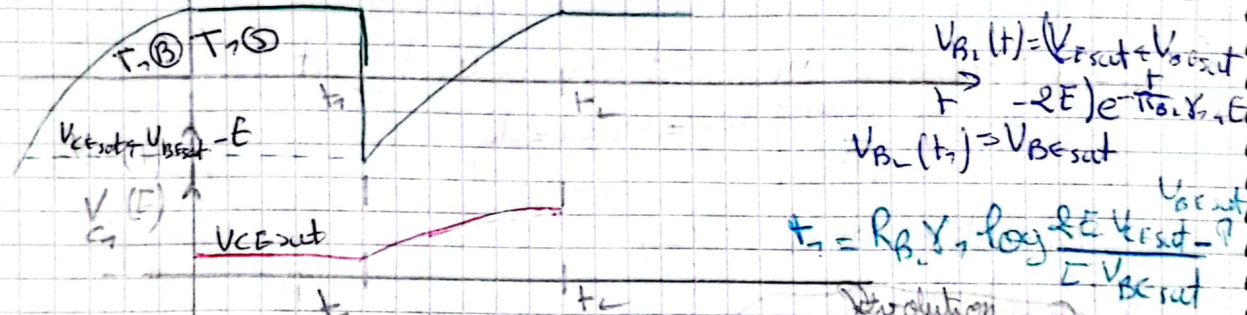
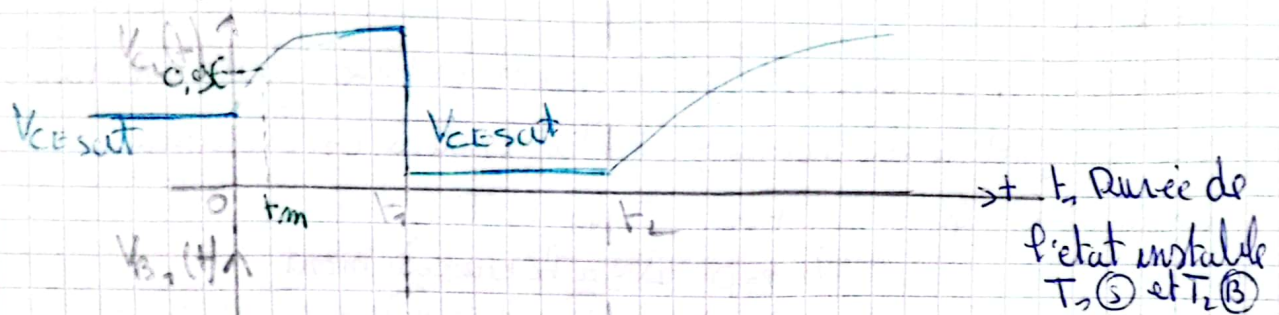
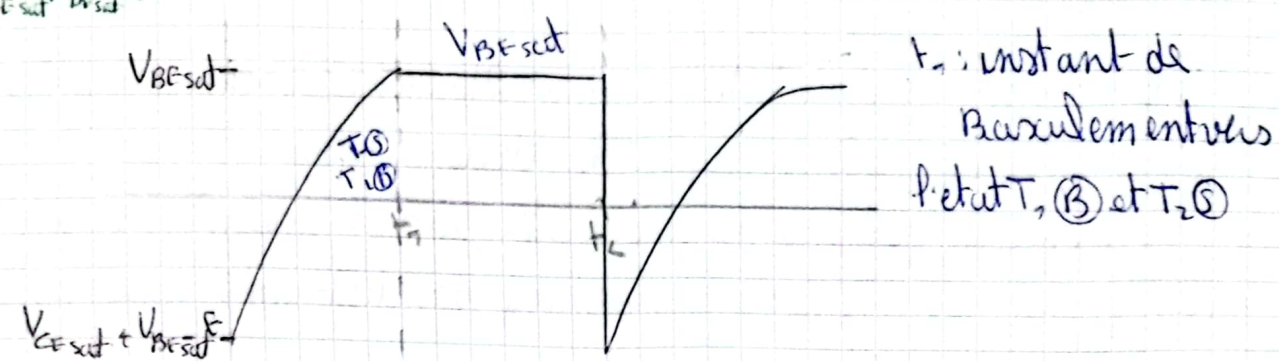
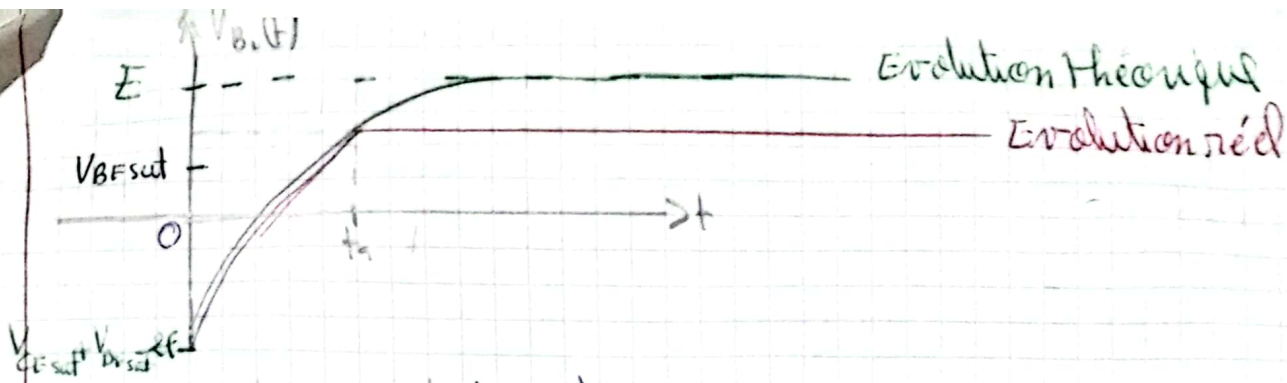
$$V_{B2}(t=0^+) - V_{C1}(t=0^+) = V_{B2}(t=0^-) - V_{C1}(t=0^-)$$

$$V_{B2}(t=0^+) - V_{CEsat} = V_{BEsat} - E$$

$$V_{B2}(t=0^+) = V_{CEsat} + V_{BEsat} - E = A + E$$

$$V_{B2}(t) = (V_{CEsat} + V_{BEsat} - 2E) e^{-\frac{t}{R_{B2} Y_1}} + E$$





Evolution de $V_{C_L}(t \geq 0^+)$:
le circuit de charge de C_L

$$V_{C_L}(t) = A e^{-\frac{t}{R_{C_L} Y_2}} + B$$

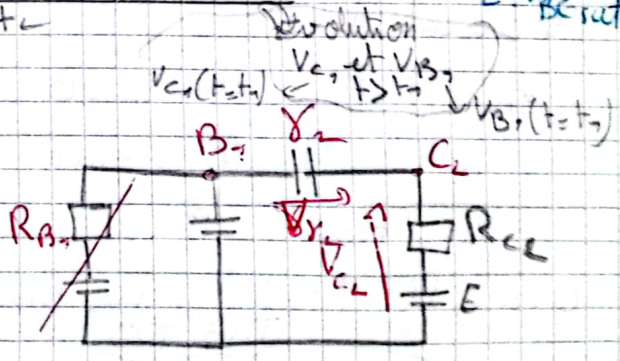
$$V_{C_L}(t \rightarrow \infty) = B = E$$

$$V_{C_L}(t \rightarrow 0^+) = A + B$$

$$C_{C_L}(t \rightarrow 0^+) = V_{C_L}(t \rightarrow 0^+)$$

$$V_{C_L}(t=0^+) - V_{B_1}(t=0^+) = V_{C_L}(t=0^-) - V_{B_1}(t=0^-)$$

$T_2(5) \quad T_1(5)$ $T_2(5) \quad T_1(5)$



$$V_{C_L}(t=0^+) - V_{BEsat} = V_{CEsat} - V_{BEsat}$$

$$V_{C_L}(t=0^+) = V_{CEsat} = A_1 B$$

$$V_{C_L}(t) = (V_{CEsat} - E) e^{-\frac{t}{R_{C_L} \gamma_L}} + E$$

le temps monté t_m

t_1 : l'instant de basculement

$$t_m : V_{C_L}(t_m) = 0,9 V_{C_{L,max}} = 0,9 E$$

$$(V_{CEsat} - E) e^{-\frac{t_m}{R_{C_L} \gamma_L}} + E = 0,9 E$$

$$t_m = R_{C_L} \gamma_L \log \frac{E - V_{CEsat}}{0,1 E}$$

4-b Evolution du montage $t \gg t_1$

$$t = t_1^- \Rightarrow T_1 \textcircled{S} \text{ et } T_2 \textcircled{B}$$

$$t = t_1 \Rightarrow \text{Il y a le basculement}$$

$$t_1 = t_1^+ \Rightarrow T_1 \textcircled{B} \text{ et } T_2 \textcircled{S}$$

$$T_2 \textcircled{S} \Rightarrow V_{C_L}(t \gg t_1^+) = V_{BEsat}$$

$$V_{C_L}(t \gg t_1^+) = V_{CEsat}$$

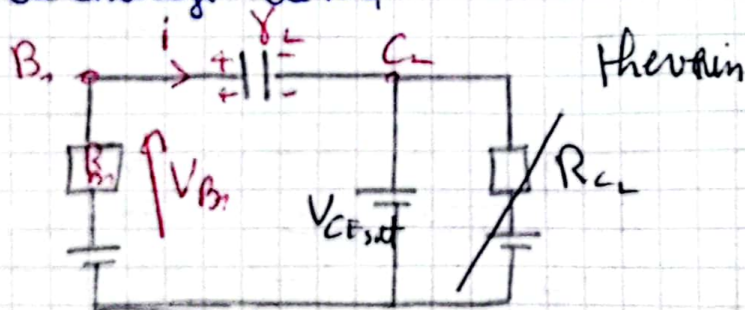
t_1 est l'instant de basculement vers l'état $T_1 \textcircled{B}$ et $T_2 \textcircled{S}$

l'évolution du montage pour $t \gg t_1^+$

$$T_2 \begin{cases} V_{B_1}(t \gg t_1^+) = V_{BEsat} \\ V_{C_L}(t \gg t_1^+) = V_{CEsat} \end{cases}$$

- Evolution de $V_{B_1}(t)$ pour $t \gg t_1^+$

le circuit de charge de B_1



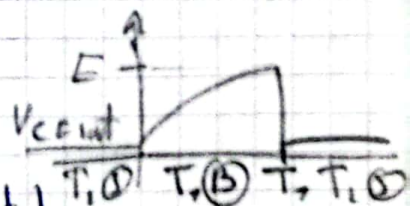
$$V_{B_1}(t \gg t_1^+) = A e^{-\frac{(t - t_1^+)}{R_{B_1} \gamma}} + B$$

$$V_{B_1}(t \rightarrow \infty) = B = E \text{ (circuit ouvert)}$$

$$V_{B_1}(t = t_1^+) = A_1 B = A_1 E$$

on a

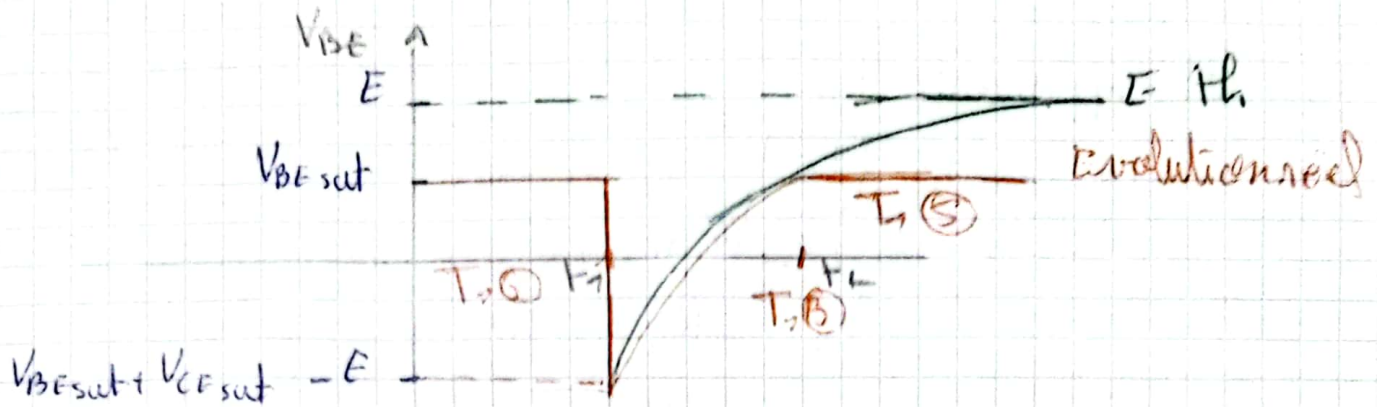
$$V_{B_1}(t = t_1^+) - V_{C_L}(t = t_1^+) = V_{B_1}(t = t_1^-) - V_{C_L}(t = t_1^-)$$



$T_1 \textcircled{S} \quad T_2 \textcircled{B}$

$$V_{B_1}(t = t_1^+) = V_{CEsat} + V_{BEsat} - E = A_1 E$$

$$V_{B_1}(t \geq t_1^+) = [V_{CEsat} + V_{BEsat} - 2E] e^{-\frac{t_1 - t_0}{R_{B_1} Y_L} + E}$$



t_2 est l'instant de basculement vers l'état $T_1(5)$ et $T_2(5)$

$$t_2 \text{ s } V_{B_1}(t_2) = V_{BEsat}$$

$$V_{BEsat} = (V_{CEsat} + V_{BEsat} - 2E) e^{-\frac{t_2 - t_1}{R_{B_1} Y_L} + E}$$

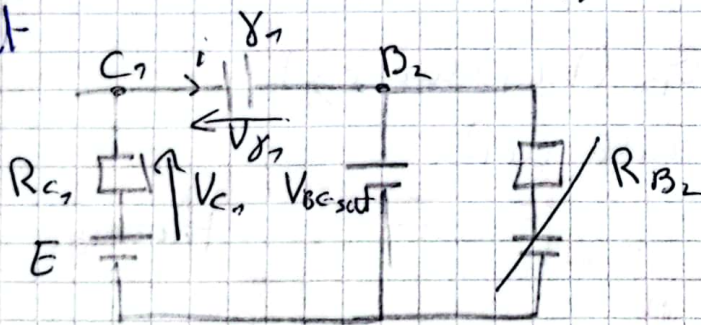
$$t_2 - t_1 R_{B_1} Y_L \log \frac{2E - V_{CEsat} - V_{BEsat}}{E - V_{BEsat}}$$

$$t_2 \approx t_1 + R_{B_1} Y_L \log \frac{2E - V_{CEsat} - V_{BEsat}}{E - V_{BEsat}}$$

$$t_2 - t_1 = \text{Durée de l'état instable } T_1(5) \text{ } T_2(5)$$

* Evolution de V_C pour $t \geq t_1^+$

de circuit



$$V_C(t \geq t_1^+) = A e^{-\frac{t - t_1}{R_{C_1} Y_C}} + B$$

$$V_C(t \rightarrow \infty) = B = E$$

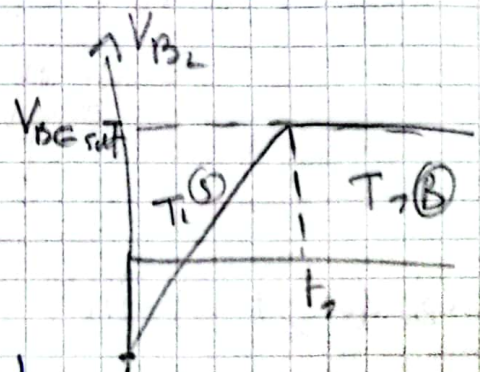
$$V_C(t = t_1^+) = A + B = A + E$$

$$\text{on a } V_{C_1}(t_1^+) = V_{C_1}(t = t_1^-)$$

$$V_C(t = t_1^+) - V_{B_2}(t = t_1^+) = V_C(t = t_1^-) - V_{B_2}(t = t_1^-)$$

$$V_C(t = t_1^+) - V_{BEsat} = V_{CEsat} - V_{BEsat}$$

$$V_C(t = t_1^+) = V_{CEsat} - A_1 E$$



$$V_c(t \gg t_r) = [V_{CEsat} - E] e^{-\frac{t}{R_c \gamma}} + E$$

le temp monté

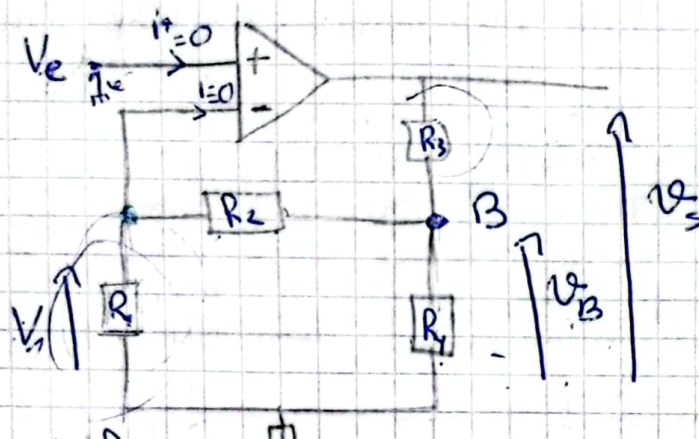
$$t_m : V_c(t_m) = 0,9 \cdot (\text{la valeur finale}) V_{c,max} = 0,9 E$$

$$= (V_{CEsat} - E) e^{-\frac{t_m}{R_c \gamma}} + E$$

$$t_m = R_c \gamma \cdot \log \frac{E - V_{CEsat}}{0,1 E}$$

$$t_m \approx R_c \gamma \cdot \log 10$$

Exe

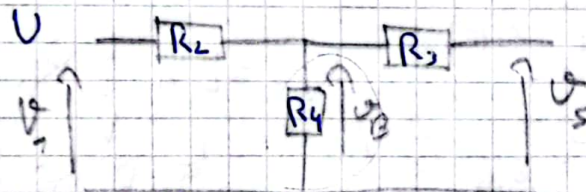


AOP idéal

$$\Rightarrow e^+ = e^- = 0$$

$$V_{e^-} = V_{e^+} = V_s$$

$$V_s = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_B$$

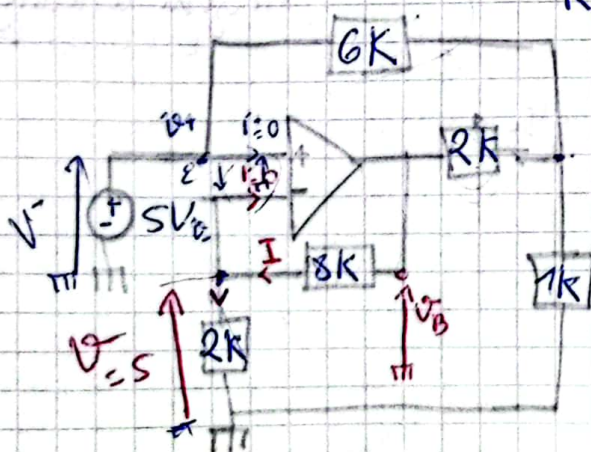


$$\frac{R}{2} = \frac{R}{2}$$

$$V_s = \frac{V_B}{2}$$

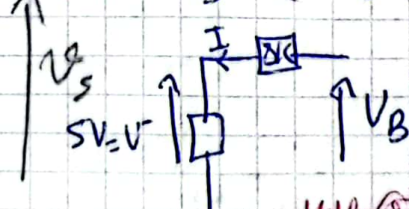
$$V_B = \frac{\frac{V}{R_L} + \frac{V_s}{R_3}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = \frac{R_L + R_1}{R_2} V_s$$

$$V_s = \frac{(R_1 + R_L)(R_3 + R_4) + R_3 R_4}{R_1 + R_4} V_B$$



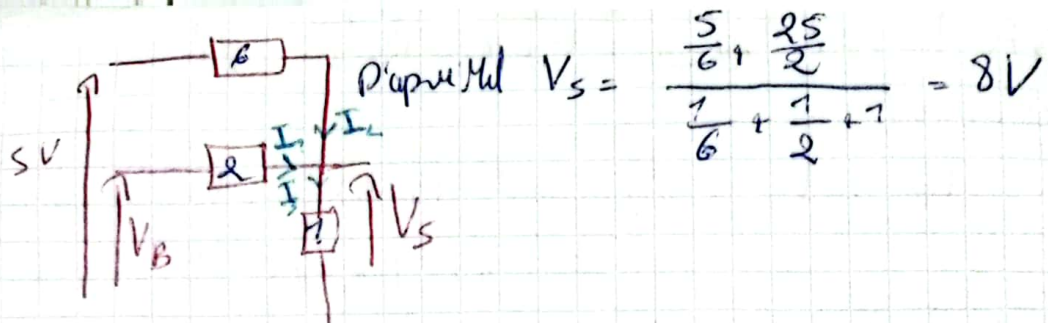
$$I = \frac{5}{2} = 2,5$$

$$V_B = (2 + 8) \cdot 2,5 = 25V$$



$$V = \frac{2}{2 + 8} V_B$$

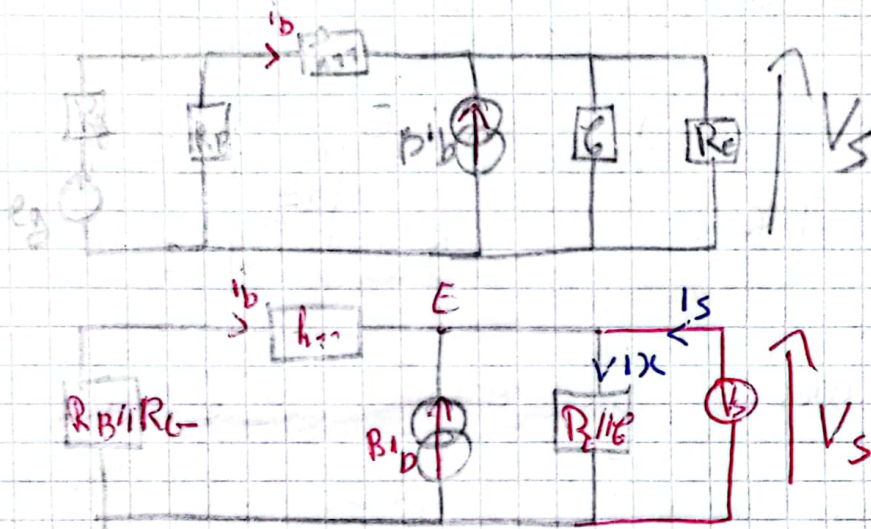
$$V_B = 25V$$



2.4.4.4

$$I_1 = \frac{V_B - V_E}{2} \quad I_2 = \frac{5V - V_S}{6k} \quad I_3 = I_1 + I_2$$

Ex ci-dessous est le schéma équivalent de l'amplificateur à transistor en collection commun, calculer sa résistance de sortie



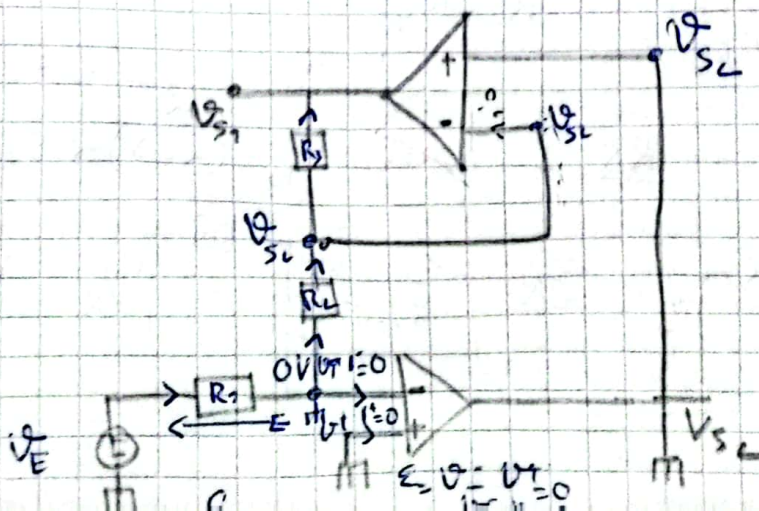
$$(1+\beta)i_b - i_x + i_s = 0 \quad V_S = -[h_{ie} + R_C || R_B]i_b$$

$$-\frac{(1+\beta)}{R_C || R_B || h_{ie}} i_b - \frac{1}{R_E || R_E} i_s = 0 \quad i_x = \frac{V_S}{R_E || R_E}$$

$$\frac{i_s}{V_S} = \frac{1+\beta}{R_C || R_B || h_{ie}} + \frac{1}{R_E || R_E} = \frac{1}{R_S}$$

$$R_S = \left[\frac{R_C || R_B || h_{ie}}{1+\beta} \right] || [R_E || R_E]$$

régime linéaire
 $E = 0 \Rightarrow V_{BE} = V_{CE} = 0$



$$I = \frac{V_E - 0}{R_1} = \frac{0 - V_{S_L}}{R_2} = \frac{V_{S_L} - V_{S_T}}{R_3}$$

$$V_{S_T} = f(V_E)$$

$$V_{S_L} = g(V_E)$$